山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机组成与设计 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：202200130077
实验题目：实验 2 逻辑运算电路		
实验学时：2	实验日期： 2023.10.13	

实验目的：

本实验要求设计一个能实现 1 位逻辑乘 ab、逻辑或 a+b、半加(a b)的逻辑运算电路。图 2 为实现上述逻辑功能的电路原理图，其中参与运算的两个 1 位二进制数为 a 和 b，and、xor 和 or 分别为与运算、异或运算和或运算控制输入端。

实验软件和硬件环境：

软件环境：

QuartusII 软件

硬件环境：

1. 实验室台式机
2. 计算机组成与设计实验箱

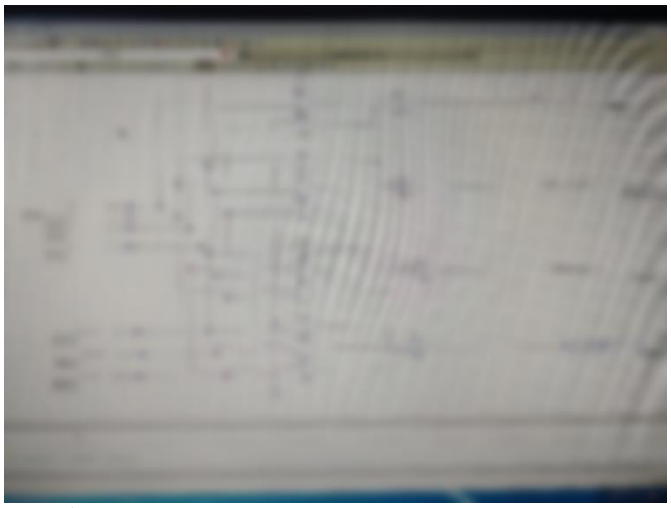
实验原理和方法：

实验步骤：

（1）原理图输入：根据电路图！@##！@！#¥！¥@@#¥#%¥#¥%#¥计。

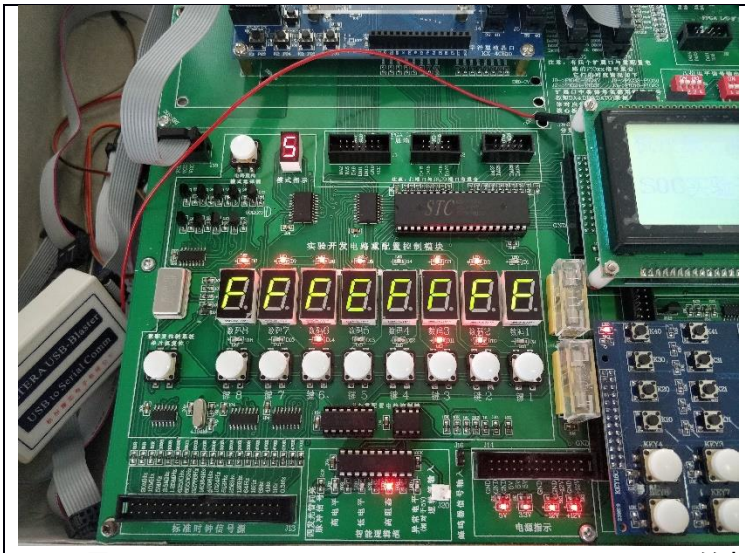
（2）管脚锁定：完成原理！@##！@！#¥！¥@@#¥#%¥#¥%#¥锁定。

（3）原理图编译、适配和下载！@##！@！#¥！¥@@#¥#%¥#¥%#¥成下载，原理图如图所示：

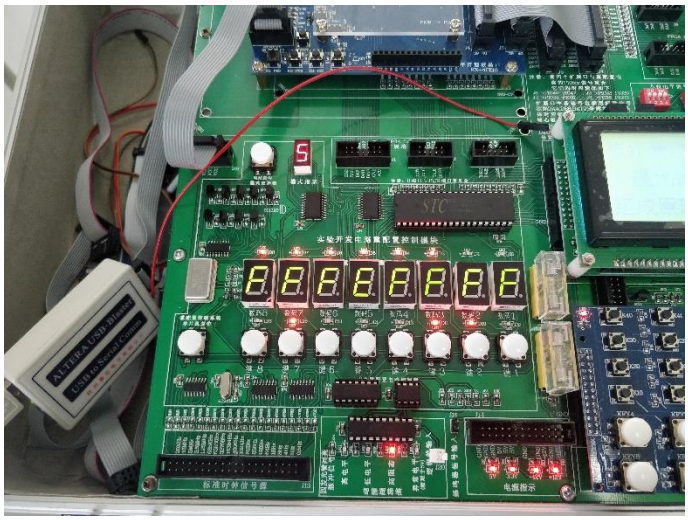


在 LM！@##！@！#¥！¥@@#¥#%¥#¥%#¥分析其正确性。

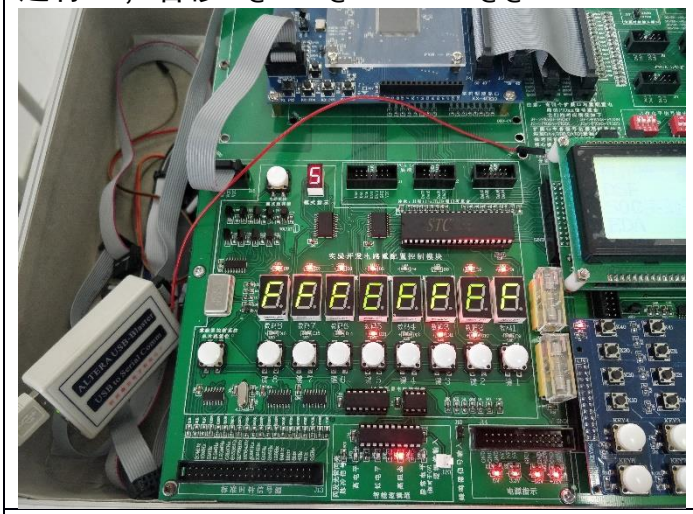
首先！@##！@！#¥！¥@@#¥#%¥#¥%#¥：



下面是 LM，！@##！@！#￥！￥@@#￥#%￥#￥%#￥的情况：



还有 RM，右移！@##！@！#￥！￥@@#￥#%￥#￥%#￥的情况：



结论分析与体会：

这次的实验让我对于移码有了一个深入的理解。同时！@##！@！#￥！￥@@#￥#%￥#￥%#￥

就！@##！@！#￥！￥@@#￥#%￥#￥%#￥处理的：

译码器！@##！@！#￥！￥@@#￥#%￥#￥%#￥出错